TD Probabilités

10 mars 2026

1 Probabilités finies

Exercice 1 : QCM **Moulin.Prob.01**

Un élève répond à un test de cours portant sur une question à choix multiples dans lequel il y a 5 réponses possibles. Si l'élève a bien appris son cours, il choisit sûrement la bonne réponse. Si l'élève n'a pas bien appris son cours, il choisit une réponse au hasard. La probabilité qu'un élève ait bien appris sont cours est de $3/4$.
Sachant que l'élève a choisi la bonne réponse, quelle est la probabilité qu'il ait bien appris son cours ?

Démonstration. Utiliser la formule de Bayes et la formule des probabilités totales. □

Exercice 2 : **Moulin.Prob.02**

La probabilité qu'un individu soit affecté d'une certaine maladie rare est $1/10000$. Un test médical est mis au point : lorsqu'un individu est sain, la probabilité que le test rend un résultat négatif est de $95/100$, lorsque l'individu est contaminé, la probabilité que le test soit positif est de $99/100$.
Sachant que le résultat du test est positif, quelle est la probabilité pour que l'individu soit contaminé ?

Exercice 3 : **Moulin.Prob.03**

Une urne contient n boules numérotées. On tire $m \leqslant n$ boules sans remise.
Déterminer la loi du plus petit numéro tiré.
Même question pour un tirage avec remise.

Exercice 4 : **Moulin.Prob.04**

Soit $X_1, \ldots, X_r : \Omega \to \mathcal{P}([\![1, n]\!])$ des variables aléatoires indépendantes suivant une loi uniforme. Déterminer la loi du cardinal

$$|X_1 \cap \ldots \cap X_r|$$

Exercice 5 : Taille de l'orbite de 1 **Moulin.Prob.05**

On munit le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ de la probabilité uniforme. Déterminer la probabilité pour que l'orbite de 1 pour σ soit de longueur k.

Démonstration. C'est un exercice de dénombrement. Se donner une permutation dont l'orbite de 1 est de taille k revient à se donner $k-1$ éléments avec ordre parmi les $n-1$ restants puis une permutation des $n-k$ restants. Donc, il y en a :

$$\frac{(n-1)!}{(n-k)!}(n-k)! = (n-1)!$$

donc une probabilité $1/n$. □

Exercice 6 : **Moulin.Prob.06**

Un tiroir contient 12 paires de chaussettes toutes différentes. On prend 4 chaussettes. Quelle est la probabilité d'obtenir :

1. 2 paires complètes ?
2. au moins une paire ?
3. exactement une paire ?

Exercice 7 : ∘ **Moulin.Prob.07**

On place aléatoirement A et B dans une file circulaire de n points. Déterminer la probabilité pour que, de A à B dans le sens direct, il y ait exactement r places inoccupées.

Exercice 8 : Δ Téléphone arabe **Moulin.Prob.08**

Soit $X_0, \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\{-1, 1\}$. On suppose qu'il existe $p \in]0, 1[$ tel que

$$\forall k \in [\![1, n]\!],\ \mathbb{P}(\varepsilon_k = 1) = p$$

et l'on pose $X_n = X_0\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$. Calculer $p_n := \mathbb{P}(X_n = X_0)$ et étudier la convergence de la suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Démonstration. Faire une récurrence en utilisant la formule des probabilités totales. On trouve

$$p_{n+1} = pp_n + (1-p)(1-p_n) = (2p-1)p_n + (1-p)$$

Ensuite, étude classique de suite arithmético-géométrique qui donne

$$p_n = \frac{1}{2} + (2p-1)^n\left(p_0 - \frac{1}{2}\right)$$

Or, $-1 < 2p-1 < 1$ donc la suite converge vers $1/2$. □

Exercice 9 : ∘ **Moulin.Prob.09**

On lance $2n$ fois une pièce de monnaie déséquilibrée, la probabilité d'obtenir pile à chaque tirage étant $p \in]0,1[$. On note $T_F = +\infty$ si l'on ne tire pas n fois face au moins, et T_F l'instant où l'on tire face pour la n-ième fois, sinon. On définit de même T_P.
Déterminer la probabilité de l'événement $T_P < T_F$.
Expliciter le résultat dans le cas d'un lancer équilibré.

Exercice 10 : Records sans remise **Moulin.Prob.10**

On tire dans l'ordre n nombres sans remise dans $\{1, \dots, n\}$ avec équiprobabilité. On note $(u_1, \dots, u_n)$ le résultat d'un lancer, et l'on dit que le résultat présente un record à l'instant i lorsque $u_i > \max(_1, \dots, u_{i-1})$. On convient qu'il y a toujours un record à l'instant 1.

1. Déterminer la probabilité pour qu'il y ait un record à l'instant i.
2. Déterminer la probabilité pour qu'il y ait un seul record ; n records ; deux records exactement.

Exercice 11 : Records avec remise **Moulin.Prob.11**

Reprendre l'exercice précédent pour des tirages avec remise.

Exercice 12 : Δ Indicatrice d'Euler **Moulin.Prob.12**

Soit $n \geqslant 2$. On munit $[\![1, n]\!]$ de la probabilité uniforme. Pour p un diviseur de n, on note A_p l'événement "le nombre choisi est divisible par p".

1. Montrer que les A_p pour p premier divisant n sont mutuellement indépendants.
2. En déduire le nombre $\varphi(n)$ d'éléments de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n vérifie
$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{p \in \mathcal{P}(n)} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$
où $P(n)$ est l'ensemble des diviseurs premiers de n.
3. Bonus (sans rapport) : montrer que $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

Démonstration. Cet exercice présente deux formules très utiles pour les exercices en lien avec l'indicatrice d'Euler.

1. Revenir à la définition et utiliser des théorèmes d'arithmétique en travaillant directement sur les événements.
2. Utiliser le fait qu'on travaille avec la probabilité uniforme pour établir le membre de gauche. Pour le membre de droite, considérer le complémentaire de la question précédente et utiliser l'indépendance des $\overline{A_p}$ puisque les A_p sont indépendants.
3. Se référer aux astuces du chapitre arithmétique. Formule très utile dans les exercices en lien avec l'indicatrice d'Euler.

□

Exercice 13 : Les allumettes de Banach **Moulin.Prob.13**

Un fumeur a deux poches contenant respectivement n et $n+1$ allumettes. Chaque fois qu'il a besoin d'une allumette, il prend au hasard dans l'une des poches.
On fixe un entier $k \in [\![0, n+1]\!]$. Quelle est la probabilité pour que, lorsqu'il prend la dernière allumette d'une boîte, l'autre boîte contienne encore au moins k allumettes ?

Exercice 14 : $\star$ Placement dans un avion **Moulin.Prob.14 / X**

Un avion comporte n sièges ($n \geqslant 2$). Chacun des n passagers a une place qui lui est réservée.

- Le premier passager arrive. Il est distrait et s'installe à une place choisie au hasard.
- Les passagers suivants, quand ils arrivent, s'installent à leur place sauf si celle-ci est déjà occupée, auquel cas ils choisissent une place au hasard parmi les places restantes.

En raisonnant par récurrence sur n, déterminer la probabilité que le n-ème passager s'installe à sa place.

Démonstration. Exercice difficile. On peut tester sur les petites valeurs de n pour se convaincre que cette probabilité vaudra tout le temps $1/2$. Ensuite, faire une récurrence forte et distinguer les cas pour se ramener à l'hypothèse de récurrence. □

Exercice 15 : Le problème des ménages **Moulin.Prob.15**

1. Soit n et k deux entiers naturels tels que $n \geqslant 1$ et $2k \leqslant n$. Montrer que le nombre de manières de choisir k paires de points adjacents disjointes dans $[\![1, n]\!]$ est $\binom{n-k}{k}$.
   En déduire que le nombre de manières de choisir k paires de points adjacents, disjointes, parmi n points sur un cercle est $\dfrac{n}{n-k}\binom{n-k}{k}$.
2. $\star$ On installe n couples, constitués chacun d'un homme et d'une femme, autour d'une table rode, en alternant hommes et femmes. Montrer que la probabilité que personne ne soit assis à côté de son ou sa partenaire est :
$$\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{2n}{2n-k}\binom{2n-k}{k}(n-k)!$$
3. Reprendre la question précédente en supposant cette fois-ci que l'on n'alterne pas nécessairement hommes et femmes autour de la table.

Exercice 16 : ⋆⋆ **Moulin.Prob.16**

Soit b et n deux entiers naturels non nuls. une urne contient b boules blanches et n boules noires.

- On tire au hasard et sans remise les boules jusqu'à ce qu'on obtienne pour la première fois une boule d'une couleur différente des précédentes.
- Celle-ci est alors remise dans l'urne et l'on reprend alors la procédure précédente.
- On continue ainsi jusqu'au tirage de la dernière boule (si, à la fin, il ne reste plus que des boules d'une seule couleur, on les tire toutes).

Quelle est la probabilité que la dernière boule tirée soit blanche ?

Exercice 17 : $\Delta\star$ Urnes de Polya **Moulin.Prob.17**

Une urne contient des boules blanches et des boules rouges.

- A l'instant 0, elle contient b boules blanches et r boules rouges.
- A l'instant n, un opérateur tire une boule au hasard dans l'urne avec probabilité uniforme, puis il la remet dans l'urne et y rajoute c boules de la même couleur que la boule tirée.
- Il répète l'opération à l'instant $n+1$.

Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche au n-ème tirage ?

Démonstration. Exercice difficile. On note $\mathbb{P}_n(b,r)$ cette probabilité. Il faut **conditionner par rapport au premier événement** (en effet, on ne peut pas le faire par rapport au dernier, puisque celui-ci dépend de tout ce qu'il s'est passé avant). On obtient la relation de récurrence :

$$\mathbb{P}_n(b,r) = \frac{b}{b+r}\mathbb{P}_{n-1}(b+c,r) + \frac{r}{b+r}\mathbb{P}_{n-1}(b,r+c)$$

Par récurrence, cela permet de montrer que pour tous n, b et r, on a :

$$\mathbb{P}_n(b,r) = \frac{b}{b+r}$$

□

Exercice 18 : Urnes de Polya revisitées **Moulin.Prob.18**

On considère une suite finie $(X_1,\dots,X_n)$ de variables aléatoires sur un espace probabilisé. On suppose que la loi de $(X_{\sigma(1)},\dots,X_{\sigma(n)})$ est la même que celle de $(X_1,\dots,X_n)$, pour tout $\sigma \in S_n$.

1. Montrer que $X_1,\dots,X_n$ ont toutes la même loi.
2. Soit $(i_1,\dots,i_p)$ une liste d'indices deux à deux distincts dans $[\![1,n]\!]$. Montrer que $(X_1,\dots,X_p)$ a même loi que $(X_{i_1},\dots,X_{i_p})$.
3. On reprend le problème des urnes de Polya. Quelle est la probabilité pour qu'exactement k tirages donnent une boule rouge, dans n tirages ?

Exercice 19 : Urnes de Polya **Châteaux**

Une urne contient r boules et n boules noires. Une boule est retirée au hasard, on note sa couleur puis on remet l'urne $d+1$ boules de la même couleur (de sorte qu'il y ait d boules de la couleur de celle tirée en plus dans l'urne à la fin de l'opération). Puis on recommence la même procédure aussi souvent que nécessaire.

1. Trouver la probabilité pour que :
   - la deuxième boule tirée soit noire ;
   - la première boule ait été noire, sachant que la seconde est noire.
2. On note Y la variable aléatoire donnant le numéro du premier tirage pour lequel on tire une boule rouge. Calculer la loi de Y et étudier si Y est d'espérance finie.
3. On note B_m l'événement selon lequel la m-ème boule tirée est noire. Montrer que $\mathbb{P}(B_m) = \mathbb{P}(B_1)$.
4. Trouver la probabilité pour que la première boule soit noire, sachant que les $m-1$ suivantes sont noires. Que se passe-t-il quand m tend vers $+\infty$?

Exercice 20 : Δ Matrice de Rademacher **Moulin.Prob.19**

Chacun des n^2 coefficients d'une matrice est tiré aléatoirement dans $\{-1, 1\}$, avec probabilité uniforme pour chaque issue et indépendance des tirages. On considère la variable aléatoire "déterminant de la matrice". Calculer son espérance et sa variance.

Démonstration. Utiliser la formule des signatures pour trouver une espérance nulle. Calculer le déterminant du carré de la matrice avec la formule des signatures en faisant un produit de sommes. Noter qu'en prenant l'espérance, les termes correspondant à deux permutations distinctes sont nulles par indépendance. □

Exercice 21 : **Moulin.Prob.20**

On considère une fonction aléatoire $f : E \to F$ où E et F sont finis de cardinaux respectifs p et n.
Déterminer l'espérance, puis la variance, du nombre de points sans antécédent par f.

Exercice 22 : **Moulin.Prob.21**

On considère un ensemble S à n points. On crée un graphe non orienté aléatoire dont les sommets sont des éléments de S en reliant chaque paire de sommets par une arête avec une probabilité $p \in]0, 1[$, ces liaisons étant mutuellement indépendantes.
Pour chaque variable aléatoire, en calculer l'espérance et la variance :

1. le nombre d'arêtes ;
2. le nombre de sommets isolés ;
3. le nombre de paires de sommets non reliés ;
4. le nombre de k-cliques, avec k fixé dans $[\![1, n]\!]$ (une k-clique est un ensemble de k sommet reliés deux à deux).

Exercice 23 : Δ Points fixes **Moulin.Prob.22**

On considère une permutation aléatoire de $[\![1, n]\!]$ avec probabilité uniforme.

1. Quelle est l'espérance du nombre de points fixes ?
2. Quelle est la variance du nombre de point fixes ?

Démonstration. Pour calculer l'espérance et la variance, écrire le nombre de points fixes comme une somme d'indicatrice et déterminer les probabilités des événements associés. On peut notamment calculer l'espérance et la variance du nombre de points fixes d'une permutation $\sigma \in S_n$ de cette façon. Pour la variance, on passera par les covariances. □

Exercice 24 : $\star$ Urne d'Erhenfest **Moulin.Prob.23**

On se donne deux urnes A et B contenant en tout b boules avec $b \geqslant 2$. A chaque étape, une boule est choisie avec équiprobabilité et change d'urne. On note X_0 le nombre de boules dans l'urne A à l'instant initial, X_n le nombre de boules dans l'urne A à l'issue de la $n$ème étape. Calculer l'espérance de X_n.

Démonstration. Exercice difficile. Procéder par récurrence pour le calcul de l'espérance. Conditionner. Se représenter matriciellement le problème peut aider : on a une matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux sur la sous-diagonale et la sur-diagonale. Ensuite, on peut faire le calcul à la main en regroupant bien les termes pour obtenir une relation arithmético-géométrique sur l'espérance. □

Exercice 25 : Réciproque d'un théorème de cours ? **Moulin.Prob.24**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi $\mathcal{B}(n, p)$. Est-ce que X est nécessairement la somme de n variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de de paramètre p ?

Démonstration. La réponse est non. Si c'est le cas, l'univers doit être de cardinal supérieur à 2^n (construire une injection avec les variables aléatoires indépendantes) et il est pourtant possible d'avoir une telle loi sur un univers de cardinal n. □

Exercice 26 : $\circ$ **Moulin.Prob.25**

Soit X et Y deux variables aléatoires suivant des lois de Bernoulli de paramètres respectifs p et q. On pose $U = X + Y$ et $V = X - Y$.

1. Calculer $\mathrm{Cov}(U, V)$.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que U et V soient indépendantes.

Exercice 27 : **Moulin.Prob.26**

Soit X et Y deux variables aléatoires sur le même espace probabilisé, indépendantes et suivant une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$.
Montrer que X, Y et $|X - T|$ sont deux à deux indépendantes mais qu'elles ne sont pas mutuellement indépendantes.

Exercice 28 : **Moulin.Prob.27**

Un opérateur appelle successivement n personnes. Pour chaque appel, la personne appelée a une probabilité p de décrocher. A l'issue de la première série d'appels, l'opérateur rappelle les personnes qu'il n'a pas pu joindre. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes jointes au premier appel et Y celle donnant le nombre de personnes jointes au deuxième appel.

1. Déterminer la loi conjointe de (X, Y).
2. Déterminer la loi de Y.
3. Déterminer la loi de $X + Y$. Reconnaître une loi binomiale.
4. Généraliser en donnant la loi du nombre de personnes jointes au bout de r tours.

2 Tribus, mesures de probabilité

Exercice 29 : Une "probabilité" sur $\mathbb{N}^*$ et sa tribu totale **Moulin.Prob.28**

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On admet que la famille $\left(\frac{1}{p}\right)_{p\in\mathcal{P}}$ n'est pas sommable. On suppose qu'il existe une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ telle que l'événement $A_n = \{k \in \mathbb{N}^* \ : \ n \mid k\}$ soit systématiquement de probabilité $\frac{1}{n}$.

1. Montrer que $(A_p)_{p\in\mathcal{P}}$ est une famille d'événements indépendants.
2. Montrer que $\mathbb{P}(\{1\}) = 0$.
3. Montrer plus généralement que pour tout famille finie $(p_1, \ldots, p_N)$ de nombres premiers deux à deux distincts, l'événement "tous les diviseurs premiers de k sont dans $\{p_1, \ldots, p_N\}$ est négligeable.
4. Conclure.

Démonstration. A faire...

1. Revenir à la définition et travailler sur les événements avec des théorèmes d'arithmétique.
2.
3.
4. Il devrait y avoir une absurdité.

□

Exercice 30 : Probabilité uniforme sur $\mathbb{N}$ **Châteaux**

On se propose de prouver qu'il n'existe pas de probabilité $\mathbb{P}$ sur l'espace probabilisable $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(n\mathbb{N}) = \frac{1}{n}$.

1. Démontrer que si une telle probabilité existe, alors les événements $A_p = p\mathbb{N}$ pour p premier sont mutuellement indépendants.
2. Conclure à l'aide du lemme de Borel-Cantelli. On pourra utiliser sans démonstration le fait que la famille des inverses des nombres premiers n'est pas sommable.

Démonstration. 1. Utiliser le lemme de Gauss.

2. Par indépendance mutuelle,

□

Exercice 31 : **Moulin.Prob.29**

Soit $A_1, \ldots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Montrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leqslant \min_{1 \leqslant k \leqslant n} \left(\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq k}} \mathbb{P}(A_i \cap A_k)\right)$$

Démonstration. Raisonner par récurrence. □

Exercice 32 : **Moulin.Prob.30**

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite d'événements mutuellement indépendants d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

1. Montrer que
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n\right) = 1 - \lim_{n \to +\infty} \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(\overline{A_i})$$
2. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(A_n) \neq 1$.

   Montrer que $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n\right) = 1$ si, et seulement si, la série de terme général $\mathbb{P}(A_n)$ diverge.
3. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(A_n) = \dfrac{1}{(n+1)^2}$.

   a. Calculer $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n\right)$.

   b. Calculer la probabilité qu'un seul des événements A_n se réalise.

Exercice 33 : Loi du zéro-un de Borel **Moulin.Prob.31**

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ B_n = \bigcup_{k\geqslant n} A_k \text{ et } C_n = \bigcap_{k\geqslant n} A_k \ \text{ puis } \ B = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n \text{ et } C = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n$$

On dit que la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge si $B = C$, et, par définition, sa limite A est $A = B = C$.

1. Montrer que si la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, alors A est un événement et la suite $(\mathbb{P}(A_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\mathbb{P}(A)$.
2. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, les événements B_n et C_n sont indépendants. Montrer que B et C sont indépendants. En déduire que si de plus la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers A, alors $\mathbb{P}(A) = 0$ ou $\mathbb{P}(A) = 1$.

Démonstration. A rapprocher des exemples du cours sur Borel-Cantelli. A faire... □

Exercice 34 : Limites supérieure et inférieure d'une suite d'événements

Soit (A_n) une suite de parties de Ω. On note :

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{m\geqslant n} A_m \text{ et } \liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{m\geqslant n} A_m$$

1. Montrer que $\liminf A_n$ est l'ensemble des éléments appartenant à tous les A_n sauf pour un nombre fini d'indices n, et que $\limsup A_n$ est l'ensemble des éléments appartenant à A_n pour une infinité d'indices n.
2. Soient A et B deux parties de Ω. On pose A_n qui vaut A si n est pair, et B sinon. Déterminer $\limsup A_n$ et $\liminf A_n$.
3. Que valent $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$ lorsque la suite (A_n) est monotone ?
4. Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω. Montrer que si (A_n) est une suite d'événements, alors $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$ sont des événements.
5. On dit que la suite (A_n) converge lorsque $\liminf A_n = \limsup A_n$, et on note alors $\lim A$ cette valeur commune. Montrer qu'une suite monotone d'événements converge.
6. Si (u_n) est une suite réelle bornée, on note $\liminf u_n$ la plus petite valeur d'adhérence de (u_n) et $\limsup u_n$ la plus grande valeur d'adhérence de (u_n). Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ et (A_n) une suite d'événements.
   a. Montrer les inégalités de Fatou :
   $$\mathbb{P}(\liminf A_n) \leqslant \liminf \mathbb{P}(A_n) \ \text{ et } \ \mathbb{P}(\limsup A_n) \geqslant \limsup \mathbb{P}(A_n)$$
   b. En déduire que si la suite d'événements (A_n) converge vers A, alors $\mathbb{P}(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mathbb{P}(A)$.

Démonstration. 1. Le faire par double inclusion.

2. La limite inférieure est $A \cap B$, et la limite supérieure est $A \cup B$.

3. Si la suite est croissante, les limites inférieure et supérieure valent toutes les deux $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$.

   Si la suite est décroissante, les limites inférieure et supérieure valent toutes les deux $\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n$.
4. Utiliser le fait qu'une tribu est stable par intersection et union au plus dénombrables.
5. Utiliser le résultat de la question 4.
6. a. Utiliser la croissance de la probabilité.
   b. Dans ce cas, la seule valeur d'adhérence de $(\mathbb{P}(A_n))$ est $\mathbb{P}(A)$.

□

Exercice 35 : **Moulin.Prob.32**

Une banquier se rend chaque jour de son domicile à sa banque, puis de sa banque à son domicile. Il possède un unique parapluie et l'emporte de son bureau à son domicile et réciproquement quand il pleut.
On suppose que la probabilité pour qu'il pleuve au cours d'un trajet vaut constamment $p \in]0,1[$ et on pose $q = 1-p$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note p_n la probabilité que le parapluie soi disponible là où se trouve le banquier (au domicile ou au bureau) au bout de n trajets, et on pose $q_n = 1 - p_n$. La probabilité qu'il soit disponible initialement est p_0, quelconque.

1. Mettre en évidence $S \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ q_{n+1} \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix}$.
2. En déduire que la suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge. Calculer sa limite, notée p_∞.

Exercice 36 : **Moulin.Prob.33**

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On suppose que $\mathbb{P}$ prend un nombre fini de valeurs. Montrer qu'il existe une partition de Ω en événements non négligeables $A_1, \ldots, A_n$ tels que, pour tout événement B et tout $i \in [\![1, n]\!]$, on ait :

$$\mathbb{P}(A_i \cap B) = 0 \quad \text{ou} \quad \mathbb{P}(A_i \cap B) = \mathbb{P}(A_i)$$

Exercice 37 : ⋆ **Moulin.Prob.34**

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On suppose que l'ensemble des valeurs prises par $\mathbb{P}$ est infini.

1. Montrer l'existence d'une suite décroissante (A_n) d'événements pour lesquels $\{\mathbb{P}(B) \mid B \subset A_n\}$ est infini et tels que $(\mathbb{P}(A_n))$ soit strictement décroissante.
2. En déduire une suite d'événements (B_n) non négligeables et deux à deux incompatibles.
3. Montrer que $\mathbb{P}(\mathcal{T})$ est indénombrable.

Démonstration. Exercice difficile. Merci Pierre pour la correction quand Moulin a dispawn.

1. Construire par récurrence une telle suite en coupant à chaque fois en deux comme dans la preuve de Bolzano-Weierstrass en sup.
2. Prendre $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$.

3. On a :
$$\mathbb{P}\left(\left\{\bigcup_{n\in A} B_n \mid A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\right\}\right) \subset \mathbb{P}(\mathcal{T})$$
et le premier ensemble est indénombrable car en bijection avec $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ en utilisant la deuxième question.

□

Exercice 38 : ∘ Intersection de tribus et tribu engendrée **Moulin.Prob.35**

Soit $(\mathcal{T}_i)_{i\in I}$ une famille non vide de tribus sur Ω. Montrer que $\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ est une tribu sur Ω.

En déduire qu'étant donnée une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$, il existe une plus petite tribu parmi celles incluant $\mathcal{A}$: on l'appelle tribu engendrée par $\mathcal{A}$ et on la note $\sigma(\mathcal{A})$.

Démonstration. Application du cours. Le faire à la main, comme d'habitude dans ce genre de choses (considérer l'intersection de toutes les tribus contenant $\mathcal{A}$ pour la tribu engendrée). □

Exercice 39 : Théorème d'Ulam **Moulin.Prob.36**

Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble totalement ordonné indénombrable tel que pour tout $x \in E$; l'ensemble $\{y \in E \ : \ y \leqslant x\}$ soit au plus dénombrable. Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(E, \mathcal{P}(E))$. On se propose de montrer qu'il existe $x \in E$ tel que $\mathbb{P}(\{x\}) > 0$. Pour cela, on raisonne par l'absurde en supposant que $\forall x \in E,\ \mathbb{P}(\{x\}) = 0$. pour tout $x \in E$, on choisit une injection f_x de $\{y \in E \ : \ y < x\}$ dans $\mathbb{N}$ puis pour tout $x \in E$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose
$$A_{x,n} = \{y \in E \ : \ y > x \text{ et } f_y(x) = n\}$$

1. Montrer que $(A_{x,n})_{x\in E}$ est constituée de parties deux à deux disjointes, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que pour tout $x \in E$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(A_{x,n}) > 0$.
3. ⋆ En déduire une contradiction.
4. ⋆ Montrer que $\mathbb{P}$ est une loi de probabilité discrète.

Démonstration. Les deux dernières question sont difficiles. Merci à Gustave pour la correction des trois premières !

1. Se donner $a \in A_{x,n} \cap A_{y,n}$. Par injectivité de f_a, comme $f_a(x) = n = f_a(y)$, on en déduit que $x = y$.
2. On écrit que
$$\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_{x,n} = E \setminus \bigcup_{y\leqslant x} \{y\}$$
donc
$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_{x,n}\right) = 1$$
car
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{y\leqslant x} \{y\}\right) = \sum_{y\leqslant x} \mathbb{P}(\{y\}) = \sum_{y\leqslant x} 0 = 0$$

Par conséquent,

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_{x,n}) = 1$$

et il existe donc $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(A_{x,n}) > 0$.

3. On définit

$$B_n = \{x \in E \mid \mathbb{P}(A_{x,n}) > 0\}$$

Alors on a $E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$ d'après la deuxième question. Or :

$$\sum_{x\in B_{n_0}} \mathbb{P}(A_{x,n_0}) = +\infty$$

ce qui est absurde.

4. A faire...

□

Exercice 40 : ⋆ Loi de Zipf **Châteaux**

Soit $a \in]1, +\infty[$. On pose $\zeta(a) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^a}$.

1. Montrer que l'on peut définit une probabilité $\mathbb{P}_a$ sur $\mathbb{N}^*$ à l'aide des réels q_k définis par

$$q_k = \mathbb{P}_a(\{k\}) = \frac{1}{\zeta(a)k^a}$$

2. Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et $A_m = \{km \mid k \in \mathbb{N}^*\}$. Calculer $\mathbb{P}_a(A_m)$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur deux entiers i et j pour que A_i et A_j soient indépendants.
4. On note p_i le i-ème nombre premier et C_n l'ensemble des entiers divisibles par aucun des p_i pour $1 \leqslant i \leqslant n$.
   a. Calculer $\mathbb{P}_a(C_n)$.
   b. Déterminer $\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} C_n$.
   c. En déduire le développement eulérien de la fonction ζ :

$$\forall a > 1,\ \zeta(a) = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^a}\right)^{-1}$$

   d. Déterminer la probabilité pour qu'un entier tiré soit sans facteur carré.

3 Suites de pile ou face

Exercice 41 : Déplacement aléatoire sur une droite **Moulin.Prob.37**

Une puce se déplace aléatoirement sur $\mathbb{R}$. La variable aléatoire X_n représente sa position à l'instant n. On suppose que l'événement $X_0 = 0$ est presque sûr et qu'il existe une suite $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires iid suivant une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ X_{n+1} = X_n + Y_{n+1} + 1$$

1. Déterminer la loi de X_n, son espérance et sa variance.
2. On note $Z_n = \min\{k\ :\ X_k \geqslant n\}$.
   a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire Z_n.
   b. Établir la relation :
   $$\forall k \geqslant 1,\ \forall n \geqslant 2,\ \mathbb{P}(Z_n = k) = \frac{1}{2}\left(\mathbb{P}(Z_{n-1} = k-1) + \mathbb{P}(Z_{n-2} = k-1)\right)$$
   c. En déduire une relation de récurrence sur les $\mathbb{E}(Z_n)$, puis leur valeur.

Exercice 42 : **Moulin.Prob.38**

On tire une infinité de fois à pile ou face. A chaque tirage, la probabilité d'obtenir P (pile) est p (fixé dans $]0,1[$). Les tirages sont indépendants. Quelle est la probabilité que dans la suite des tirages effectués le motif PP apparaisse sans que le motif PF ne soit apparu auparavant ?

Exercice 43 : **Moulin.Prob.39**

Soit $p \in]0,1[$. Une personne joue à pile ou face, la probabilité d'obtenir pile étant p. Elle gagne dès qu'elle a obtenu deux piles de plus que de faces. Elle perd dès qu'elle a obtenu deux faces de plus que de piles.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, quelle est la probabilité que la partie dure plus de $2n$ coups ?
2. Quelle est la probabilité que la personne gagne ?
3. La partie s'interrompt-elle presque sûrement ?

Exercice 44 : Δ La ruine des joueurs **Moulin.Prob.40**

Deux joueurs A et B ayant pour capitaux initiaux respectivement a et b euros avec $(a,b) \in \mathbb{N}^2$, s'affrontent dans un jeu constitué d'une succession de parties indépendantes. A chaque partie, A a la probabilité $p \in]0,1[$ de gagner et B la probabilité $q = 1-p$. A l'issue de chaque partie, le perdant donne 1 euro au gagnant. Le jeu s'arrête lorsque l'un des joueurs est ruiné. On note $R(a,b)$ la probabilité que A soit ultimement ruiné.

1. Montrer que si $a \geqslant 1$ et $b \geqslant 1$, alors :
$$R(a,b) = pR(a+1,b-1) + qR(a-1,b+1)$$
2. Calculer $R(a,b)$. On pourra remarquer que le capital total $a+b$ total reste fixe au cours de la partie.
3. Montrer que, presque sûrement, le jeu se termine au bout d'un nombre fini de parties.
4. Calculer la limite de $R(a,b)$ quand b tend vers $+\infty$ et a reste fixe.

Démonstration. Exercice classique. A faire...

1. utiliser la formule des probabilités totales.

□

4 Variables aléatoires discrètes

Exercice 45 : **Moulin.Prob.41**

Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $p \in]0,1[$. On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que la loi conjointe de X et Y vérifie :
$$\mathbb{P}(X=k, Y=n) = \begin{cases} \binom{n}{k} a^n p(1-p)^n & \text{si } k \geqslant n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Déterminer la valeur de a.
2. Déterminer la loi de $Y+1$.
3. Sachant que $\forall x \in]-1,1[$, $\displaystyle\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$, reconnaître la loi de $X+1$.
4. Le variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 46 : **Moulin.Prob.42**

Soit X et Y deux variables aléatoires telles que

$$\mathbb{P}(X=i, Y=j) = \begin{cases} \dfrac{1}{e}\dfrac{1}{j!(i-j)!2^i} & \text{si } 0 \leqslant j \leqslant i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Déterminer les lois de X et Y ainsi que leurs espérances.
2. On pose $Z = X - Y$. Déterminer sa loi et son espérance.
3. Les variables aléatoires Y et Z sont-elles indépendantes ?

Exercice 47 : Propriété de Markov généralisée **Moulin.Prob.43**

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs réelles.
On suppose que cette suite possède la propriété de Markov, qui s'énonce comme suit : pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et pour toute partie A de $\mathbb{R}^n$ telle que $\mathbb{P}(X_n = x, (X_0, \ldots, X_{n-1}) \in A) > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x, (X_0, \ldots, X_{n-1}) \in A) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x)$$

Montrer alors que la suite considérée possède la propriété de Markov généralisée, qui s'énonce comme suit : quels que soient les entiers naturels $m > n$ et les parties $A \subset \mathbb{R}^n$ et $B \subset \mathbb{R}^{m-n}$, pour tout réel x et sous réserve que $\mathbb{P}(X_n = x, (X_0, \ldots, X_{n-1}) \in A) > 0$, on a :

$$\mathbb{P}((X_{n+1}, \ldots, X_m) \in B \mid X_n = x, (X_0, \ldots, X_{n-1}) \in A) = \mathbb{P}((X_{n+1}, \ldots, X_m) \in B \mid X_n = x)$$

Exercice 48 : Δ Taux de panne **Moulin.Prob.44**

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire discrète définie sur cet espace probabilisé à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X \geqslant n) > 0$$

On appelle taux de panne associé à X la suite réelle $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x_n = \mathbb{P}(X = n \mid X \geqslant n)$$

1. Exprimer $p_n = \mathbb{P}(X = n)$ en fonction des x_k.
2. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ le taux de panne associé à une variable aléatoire X. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $0 \leqslant x_n < 1$ et que la série de terme général x_n diverge.
3. Réciproque, soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $[0, 1[$ telle que la série de terme général x_n diverge. Montrer qu'il existe une variable aléatoire dont le taux de panne est la suite (x_n).
4. Montrer que la variable X suit une loi géométrique si, et seulement si, son taux de panne est constant.

Démonstration. Avec $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$, on obtient par récurrence :

$$\mathbb{P}(X \geqslant n) = \prod_{k=1}^{n-1}(1-x_k)$$

et par conséquent $\mathbb{P}(X = n) = x_n \prod_{k=1}^{n-1}(1-x_k)$. Ensuite, il s'agit simplement d'utiliser ces formules dans tous les sens, de remarquer que

$$\mathbb{P}(X \geqslant n) \to 0$$

et de passer au ln les produits pour montrer qu'ils tendent vers $-\infty$. □

Exercice 49 : ∘ **Moulin.Prob.45**

Soit X et Y deux variables indépendantes suivant toutes deux la loi géométrique de paramètre $1/2$.
Déterminer la probabilité des événements suivants :

1. $(X = Y)$;
2. $(X > Y)$;
3. $(X \geqslant kY)$ pour un entier $k \in \mathbb{N}^*$ fixé.

Exercice 50 : Δ **Moulin.Prob.46**

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs λ et μ. Montrer que $Z = \inf(X, Y)$ suit aussi une loi géométrique dont on précisera le paramètre.

Démonstration. Exercice classique. On se donne $X \sim \mathcal{G}(p_1)$ et $Y \sim \mathcal{G}(p_2)$ indépendantes. On pose $q_1 = 1 - p_1$, $q_2 = 1 - p_2$ ainsi que $p = 1 - q_1q_2$. Alors $\min(X, Y) \sim \mathcal{G}(p)$. En effet, on a :

$$\{\min(X, Y) \geqslant k\} = \{X \geqslant k\} \cap \{Y \geqslant k\}$$

donc par indépendance, on a :

$$\mathbb{P}(\min(X, Y) \geqslant k) = q_1^{k-1}q_2^{k-1}$$

On obtient donc, puisque $\{\min(X, Y) = k\} = \{\min(X, Y) \geqslant k\} \cap \overline{\{\min(X, Y) \geqslant k+1\}}$, la relation :

$$\mathbb{P}(\min(X, Y) = k) = (1 - q_1q_2)(q_1q_2)^{k-1}$$

Cela traduit bien le fait que $\min(X, Y) \sim \mathcal{G}(p)$. □

Exercice 51 : Fonction de répartition **Moulin.Prob.47**

Soit X une variable aléatoire discrète réelle. On définit sa fonction de répartition sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$$

1. Montrer que F est croissante, de limites respectives 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$, continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$, et constante sur tout intervalle ouvert sur lequel elle est continue.
2. Montrer que les points de discontinuité de F sont précisément les réels x pour lesquels $\mathbb{P}(X = x) \neq 0$.
3. $\star$ Donner une exemple de fonction $G : \mathbb{R} \to [0, 1]$ vérifiant toutes les propriétés énoncées dans la première question mais qui n'est la fonction de répartition d'aucune variable aléatoire discrète réelle.

Exercice 52 : Δ **Moulin.Prob.48**

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que Y suit une loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$.

1. Montrer que $S = X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.
2. Étant donné $n > 0$, déterminer la loi de X sachant $S = n$.

Démonstration. Exercice classique.

1. On peut le faire à la main avec les sommes et faire apparaître un binôme de Newton et un produit de Cauchy, ou alors on peut aussi le faire avec les fonctions génératrices.
2. Le faire à la main avec les sommes. Cela se fait bien. Voir l'exercice suivant.

□

Exercice 53 : Δ Une caractérisation de la loi de Poisson **Moulin.Prob.49**

On considère une variable aléatoire discrète N sur l'espace probabilisé $(\omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ telle que $N(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(N = n) \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si la variable N prend la valeur n, on procède à une succession de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $p \in]0, 1[$. On note S et E les variables aléatoires représentant respectivement le nombre de succès et d'échecs dans ces n épreuves.

1. Montrer que si N suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, les variables$S$ et E suivent aussi des lois de Poisson dont on déterminera les paramètres. Montrer que les variables S et E sont indépendantes.
2. Montrer réciproquement que si S et E sont indépendantes, alors N suit une loi de Poisson. Pour cela, on montrer :
   - qu'il existe deux suites (u_n) et (v_n) telle que
   $$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2,\ (m + n)!\mathbb{P}(N = m + n) = u_m v_n$$
   - que les suites (u_n) et (v_n) sont géométriques

Démonstration. Exercice classique. On pose $q = 1 - p$.

1. On calcule directement pour trouver :

$$\mathbb{P}(S=n, E=m) = \binom{m+n}{n} p^n q^m e^{-\lambda} \frac{\lambda^{m+n}}{(m+n)!} = \left[e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^n}{n!}\right] \times \left[e^{-\lambda q}\frac{(\lambda q)^n}{n!}\right]$$

ce qui donne l'indépendance et les lois de S et E.

2.
   - Comme dans le première question, on calcule directement pour obtenir par indépendance :

$$(m+n)!\mathbb{P}(N=m+n) = \frac{n!\mathbb{P}(S=n)}{p^n} \times \frac{m!\mathbb{P}(E=m)}{q^m}$$

   - En utilisant ce qui précède, on trouve $u_m v_{n+1} = u_{m+1} v_n$ donc les suites sont géométriques de même paramètre. On reporte dans l'expression du point précédent pour obtenir une loi de Poisson.

□

Exercice 54 : **Châteaux**

On pose $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ lorsque $s > 1$. On admet que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

1. Montrer que $\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{\varphi(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$
3. Montrer que $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} \varphi(k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{3}{\pi^2}$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère deux variables aléatoires indépendantes X_n et Y_n suivant la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$, et on note p_n la probabilité que X_n et Y_n soient premiers entre eux. Montrer que la suite (p_n) converge, et déterminer sa limite.

Démonstration. 1. Calculer $\zeta(s) \times \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n}$ en décomposant les n en facteurs premiers dans la somme double. Intervertir les sommes et utiliser après démonstration le fait que

$$\sum_{d|k} = \delta_{1,k}$$

2. Utiliser l'expression de $\varphi(n)/n$ obtenue dans l'exercice précédent.
3. Utiliser la formule de la question précédente et prouver que la différence entre l'expression cherchée multipliée par n^2 et

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\mu(k)\left(\frac{n}{k}\right)^2}{2}$$

tend vers 0, puis on montre que S_n/n^2 tend vers $3/\pi^2$ avec la question 1.

4. On a $p_n = \frac{1}{n^2}\left(2\sum_{k=1}^{n}\varphi(k) - 1\right)$ puis on utilise la question précédente.

□

5 Espérance, variance

Exercice 55 : Δ Espérance et Cauchy-Schwarz

Montrer que, pour une variable aléatoire discrète X à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, on a :

$$\mathbb{E}(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) \geqslant 1$$

Démonstration. Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à $\sqrt{X}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{X}}$ et déterminer ainsi les cas d'égalité. □

Exercice 56 : Variante du précédent **Moulin.Prob.50**

On a une variante si $X \sim Y$ avec X et Y sont indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, montrer que

$$\mathbb{E}\left(\frac{X}{Y}\right) \geqslant 1$$

Démonstration. On peut alors appliquer le résultat précédent avec un transfert d'indépendance et de loi, ou bien on peut simplement remarquer que par transfert d'indépendance et de loi

$$\mathbb{E}\left(\frac{X}{Y}\right) = \mathbb{E}\left(\frac{Y}{X}\right)$$

sommer les deux, puis utiliser le fait que la fonction

$$x \mapsto x + \frac{1}{x}$$

est minorée par 2 sur $\mathbb{R}_+^*$ □

Exercice 57 : **Moulin.Prob.51**

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé, et à valeurs dans des ensembles respectifs E et F. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

- Les variables X et Y sont indépendantes.
- Quelles que soient les fonctions bornées $f : E \mapsto \mathbb{R}$ et $g : F \mapsto \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{E}(f(X)g(Y)) = \mathbb{E}(f(X))\mathbb{E}(g(Y))$$

Démonstration. Le sens direct est immédiat par transfert d'indépendance. Dans le sens réciproque, revenir à la définition et appliquer l'hypothèse aux fonctions indicatrices des événements considérés. □

Exercice 58 : Δ Le problème du collectionneur **Moulin.Prob.52**

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n. On y effectue un tirage avec remise. Le tirage s'arrête dès que chaque boule a été tirée au moins une fois.

1. Montrer que le tirage s'arrête presque sûrement.
2. On note $T : \Omega \to \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ la variable aléatoire donnant le temps d'arrêt du triage. Montrer que T est d'espérance finie et calculer son espérance. Réaliser un équivalent de cette dernière lorsque n tend vers $+\infty$.
3. Montrer que T est dans L^2 et calculer sa variance. Réaliser un équivalent de cette dernière lorsque n tend vers $+\infty$.

Démonstration. Exercice classique. A faire... □

Exercice 59 : **Moulin.Prob.53**

On lance une pièce de monnaie (la probabilité d'obtenir pile étant $p \in]0,1[$ fixé) jusqu'à l'obtention du premier pile. Soit N la variable aléatoire représentant le nombre de lancers nécessaires. Si $N = n$, on relance ensuite n fois la pièce et l'on note X la variable aléatoire représentant le nombre de piles obtenu au cours de cette ultime série de lancers.

1. $\star$ Déterminer la loi de N, de (N, X) puis de X.
2. Montrer que X a même loi que le produit de deux variables indépendantes Y et Z telles que Y suive une loi de Bernoulli et Z une loi géométrique de même paramètre que l'on précisera.
3. En déduire l'espérance et la variance de X.

Exercice 60 : Δ Espérance conditionnelle **Moulin.Prob.54**

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs complexes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$. On suppose que $\mathbb{E}(|X|) < +\infty$.

1. Soit B un événement de $\mathcal{T}$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. Montrer que X est d'espérance finie pour la mesure de probabilité $\mathbb{P}_B : A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$. On note $\mathbb{E}(X \mid B)$ l'espérance en question. Lorsque $\mathbb{P}(B) = 0$, on convient que $\mathbb{E}(X \mid B) = 0$.
2. Pour $\omega \in \Omega$, on pose :
$$\mathbb{E}(X \mid Y)(\omega) = \mathbb{E}(X \mid \{Y = Y(\omega)\})$$
Montrer que $\mathbb{E}(X \mid Y)$ définit une variable aléatoire discrète sur $(\omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.
3. Montrer que $\mathbb{E}(X \mid Y)$ est d'espérance finie et que son espérance vaut $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 61 : **Moulin.Prob.55**

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires suivant toutes la même loi que X.
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la variable aléatoire :

$$N_n : \omega \mapsto \mathrm{Card}\{X_k(\omega) \mid 1 \leqslant k \leqslant n\}$$

1. Soit n et p deux entiers tels que $1 \leqslant p \leqslant n$. Montrer que $\mathbb{E}(X_n) \leqslant p + n\mathbb{P}(X > p)$.
2. En déduire que $\mathbb{E}(N_n) = o(n)$ quand n tend vers $+\infty$.
3. On suppose que X est d'espérance finie. Montrer que $\mathbb{E}(N_n) = O(\sqrt{n})$ puis que $\star$ $\mathbb{E}(N_n) = o(\sqrt{n})$ quand n tend vers $+\infty$.
4. $\star$ On suppose les X_k mutuellement indépendantes.
   Exprimer $\mathbb{E}(N_n)$ en fonction des $a_p = \mathbb{P}(X = p)$.
   Retrouver alors le résultat de la deuxième question.

Exercice 62 : **Moulin.Prob.56**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(U_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$. Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, et tout $m \in \mathbb{N}$, on définit :

$$X_i^{(m)} = \mathrm{Card}\{k \in [\![1, m]\!] \ : \ U_k = i\}$$

1. Quelle est la loi de $X_i^{(m)}$ pour $i \in [\![1, n]\!]$ et $\in \mathbb{N}^*$ fixés ?
2. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ fixés, avec $i \neq j$. Calculer la covariance des variables aléatoires $X_i^{(m)}$ et $X_j^{(m)}$. Sont-elles indépendantes ?
3. Soit $\lambda > 0$ et N une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ, indépendante des variables U_k. On pose :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \ Y_i = X_i^{(N)}$$

   a. Déterminer, en fonction de λ et n, la loi de Y_i pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
   b. Déterminer la loi conjointe de $(Y_1, \ldots, Y_n)$. Commenter ce résultat.

Exercice 63 : La ruine des joueurs, le retour **Moulin.Prob.57**

On reprend les notations de l'exercice sur la ruine des joueurs. On note $X_{a,b}$ le temps d'attente de la ruine d'un des deux joueurs, leurs capitaux respectifs étant a et b. Par définition, $X_{a,b} = k$ si un des joueurs est ruiné à l'issue de la k-ième partie et si aucun joueur n'est ruiné avant.

1. Montrer que $X_{a,b}$ est une variable aléatoire. On admet que, pour tout $(a,b) \in \mathbb{N}^2$, $X_{a,b}$ est d'espérance finie.
2. Montrer que pour tout $(a,b) \in \mathbb{N}^2$, on a :
$$\mathbb{E}(X_{a,b}) = p\mathbb{E}(X_{a+1,b-1}) + q\mathbb{E}(X_{a-1,b+1}) + 1$$
3. Calculer $\mathbb{E}(X_{a,b})$ pour tout $(a,b) \in \mathbb{N}^2$.

Exercice 64 : $\star$ **Moulin.Prob.58**

Dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements et N un entier naturel tel que
$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) > N - 1$$
Montrer qu'il existe une partie I de $\mathbb{N}$, finie de cardinal N, telle que $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) > 0$.

Montrer que la condition $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) > N - 1$ ne suffit pas pour assurer le résultat.

Exercice 65 : Inégalité de Bonferroni **Moulin.Prob.59**

1. Soit $(n,p) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \leqslant n$. Simplifier :
$$\sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{n}{k}$$
et en déduire son signe.
2. Soit $A_1, \ldots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Soit $l \in [\![1,n]\!]$. Déterminer le signe de la variable aléatoire
$$\mathbb{1}_{A_1\cup\ldots\cup A_n} + \sum_{\substack{I\subset[\![1,n]\!] \\ 0<|i|\leqslant l}} (-1)^{|I|} \prod_{i\in I} \mathbb{A}_{A_i}$$
3. En déduire l'inégalité de Bonferroni :
$$(-1)^l \left(\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) - \sum_{\substack{I\subset[\![1,n]\!] \\ 0<|i|\leqslant l}} (-1)^{|I|-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \right) \geqslant 0$$

Démonstration. 1. Se faire une idée sur les petites valeurs (c'est quelque chose du style $(-1)^p\binom{n}{p-1}$) puis le prouver par récurrence avec la formule de Pascal.

2. Faire comme dans la démonstration de la formule du crible.
3. Utiliser les questions précédentes.

□

Exercice 66 : Convergence monotone, cas entier **Moulin.Prob.60**

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ toutes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On suppose que $(X_n(\omega))_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante pour tout $\omega \in \Omega$, et on note $X : \omega \in \Omega \mapsto \lim\limits_{n\to+\infty} X_n(\omega)$, à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

1. Montrer que X est une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
2. Montrer que $\mathbb{E}(X_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mathbb{E}(X)$.

Exercice 67 : Approximation de l'espérance par troncature dyadique **Moulin.Prob.61**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note $\lceil x \rceil$ le plus petit entier supérieur ou égal à x. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, à valeurs dans $[0, +\infty]$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$X^{(n)} : \omega \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } X(\omega) = 0 \\ 2^{-n}(\lceil 2^n X(\omega) \rceil + 1) & \text{si } 0 < X(\omega) < +\infty \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que

$$\mathbb{E}(X^{(n)}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mathbb{E}(X)$$

Exercice 68 : Convergence monotone, cas général **Moulin.Prob.62**

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires à valeurs dans $[0, +\infty]$ toutes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On suppose que $(X_n(\omega))_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante pour tout $\omega \in \Omega$, et on note $X : \omega \in \Omega \mapsto \lim\limits_{n\to+\infty} X_n(\omega)$, à valeurs dans $[0, +\infty]$. on suppose que X est une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Montrer que :

$$\mathbb{E}(X_p) \xrightarrow[\to+\infty]{} \mathbb{E}(X)$$

On pourra combiner les résultats des deux exercices précédents.

Exercice 69 : Un encadrement **Moulin.Prob.63**

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé. on suppose X et Y d'espérance finie et centrées. Montrer que si $-1 \leqslant X \leqslant 1$ et $Y \geqslant -1$, alors

$$|\mathbb{E}(XY)| \leqslant 1$$

Démonstration. On "remarque" que $Y+1 \geqslant 0$. D'où :

$$-(Y+1) \leqslant XY + X \leqslant (Y+1)$$

On obtient le résultat par croissance de l'espérance et avec l'hypothèse X et Y centrées. □

Exercice 70 : ⋆⋆ Un autre encadrement **Moulin.Prob.64**

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes, avec Y centrée. Montrer que

$$\mathbb{E}(|X+Y|) \geqslant \mathbb{E}(|X|)$$

Exercice 71 : Une majoration de la variance **Moulin.Prob.65**

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans le segment $[a,b]$, d'espérance m. Montrer que

$$\mathbb{V}(X) \leqslant (b-m)(m-a)$$

Démonstration. Remarquer que

$$(b-X)(X-a) \geqslant 0$$

développer, utiliser la croissance de l'espérance et ajouter ce qu'il manque pour arriver au résultat. □

Exercice 72 : Δ Inégalité de Hölder **Moulin.Prob.66**

Soit p et q des réels strictement positifs tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

1. Montrer que, pour tout $(x,y) \in (\mathbb{R}_+)^2$, on a $xy \leqslant \dfrac{x^p}{p} + \dfrac{y^q}{q}$ (**inégalité de Young**).
2. Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ telles que $|X|^p$ et $|Y|^q$ soient d'espérance finie. Montrer que XY est d'espérance finie et que l'on a :

$$\mathbb{E}(|XY|) \leqslant \mathbb{E}(|X|^p)^{1/p}\mathbb{E}(|Y|^q)^{1/q}$$

(**inégalité de Hölder**).

Démonstration. Exercice classique qu'on retrouve dans d'autres domaines.

1. Utiliser la concavité de ln.
2. Utiliser la question précédente.

□

Exercice 73 : ⋆ Une inégalité **Moulin.Prob.67**

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes identiquement distribuées à valeurs dans un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ et $g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions croissantes bornées. Montrer que

$$\mathbb{E}(f(X))\mathbb{E}(g(Y)) \leqslant \mathbb{E}((fg)(X))$$

Application : soit f et g croissantes continues par morceaux sur $[0, 1]$. Montrer que

$$\int_0^1 f \int_0^1 g \leqslant \int_0^1 fg$$

Démonstration. Exercice difficile. Pour cela, remarquer que :

$$\forall (x, y) \in I^2,\ (f(y) - f(x))(g(y) - g(x)) \geqslant 0$$

par croissance. On en déduit que $(fg)(Y) + (fg)(X) \geqslant f(Y)g(X) + f(X)g(Y)$ et on conclut par croissance de l'espérance (le caractère borné de f et g assure l'existence de ces espérances). Pour l'application, chercher à se ramener à des sommes de Riemann. On considèrera X et Y iid qui suivent une loi uniforme sur $\{0, \ldots, (n-1)/n\}$. On applique ensuite l'inégalité précédente et on passe à la limite. □

Exercice 74 : ⋆ Inégalité des *maxima* de Kolmogorov **Moulin.Prob.68**

Soit $X_1, \ldots, X_n$ une suite finie de variables aléatoires réelles indépendantes centrées et dans L^2. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on pose

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$$

Soit $\alpha > 0$. Montrer que :

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant \alpha\right) \leqslant \frac{\mathbb{V}(S_n)}{\alpha^2}$$

On pourra introduire l'événement

$$A_k = \{|S_1| < \alpha, \ldots, |S_{k-1}| < \alpha, |S_k| \geqslant \alpha\}$$

et utiliser l'inégalité

$$|S_n|^2 \geqslant \sum_{k=1}^{n} |S_n|^2 \mathbf{1}_{A_k}$$

Démonstration. Exercice difficile. Il est clair que

$$\left\{\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant \alpha\right\} = \bigsqcup_{k=1}^{n} A_k$$

D'où :

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant \alpha\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{A_k})$$

On en déduit que

$$\alpha^2\mathbb{P}\left(\max_{1\leqslant k\leqslant n}|S_k|\geqslant\alpha\right)=\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}(\alpha^2\mathbf{1}_{A_k})\leqslant\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}(|S_k|^2\mathbf{1}_{A_k})$$

Or, on a :

$$\mathbb{E}((S_n-S_k)^2\mathbf{1}_{A_k})=\mathbb{E}(S_n^2\mathbf{1}_{A_k})+\mathbb{E}(S_k^2\mathbf{1}_{A_k})-2\mathbb{E}(S_nS_k\mathbf{1}_{A_k})$$

Or, par indépendance et comme toutes les X_i sont centrées, on prouve aisément que

$$\mathbb{E}((S_n-S_k)S_k\mathbf{1}_{A_k})=0$$

On en déduit que

$$\underbrace{\mathbb{E}((S_n-S_k)^2\mathbf{1}_{A_k})}_{\geqslant 0}=\mathbb{E}(S_n^2\mathbf{1}_{A_k})-\mathbb{E}(S_k^2\mathbf{1}_{A_k})$$

Et par conséquent :

$$\alpha^2\mathbb{P}\left(\max_{1\leqslant k\leqslant n}|S_k|\geqslant\alpha\right)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}(S_n^2\mathbf{1}_{A_k})=\mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{n}S_n^2\mathbf{1}_{A_k}\right)$$

L'inégalité soufflée par l'énoncé se démontre aisément car les A_k sont deux à deux incompatibles. On en déduit que

$$\alpha^2\mathbb{P}\left(\max_{1\leqslant k\leqslant n}|S_k|\geqslant\alpha\right)\leqslant\mathbb{E}(S_n^2)$$

Or,

$$\mathbb{E}(S_n)=\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}(X_k)=0$$

par linéarité de l'espérance, donc $\mathbb{V}(S_n)=\mathbb{E}(S_n^2)$ d'après la formule de König-Huygens, ce qui conclut. □

Application. Séries aléatoires (*cf* la dernière pâle de l'année...).

6 Fonctions génératrices

Exercice 75 : **Moulin.Prob.69**

On modélise un concours de saut en hauteur. Pour passer la n-ième hauteur, le sauteur a une probabilité de réussite de $1/n$. S'il échoue, son concours est terminé. Les sauts sont indépendants.

1. Montrer que, presque sûrement, le sauteur s'arrête en temps fini.
2. Déterminer la loi de la variable T donnant le dernier saut effectué avant l'échec.
3. Expliciter la fonction génératrice de T. En déduire l'espérance et la variance de T.

Exercice 76 : $\Delta\star$ Foot à Palaiseau **Moulin.Prob.70 / Laf**

Peut-on piper deux dés à 6 faces (indépendamment l'un de l'autre) afin que le résultat du jet de ces deux dés suive une loi uniforme sur $[\![1,12]\!]$?

Démonstration. La réponse est non. Raisonner par l'absurde et considérer les deux fonctions génératrices G_X et G_Y des dés. On doit avoir, pour $S = X+Y$, par indépendance : $G_S = G_X G_Y$ Or, par hypothèse, on doit avoir :

$$G_S(t) = \sum_{n=2}^{12} \frac{1}{11} t^k = \frac{t^2}{11} \frac{1-t^{11}}{1-t}$$

Or, G_X et G_Y possèdent toutes les deux au moins 2 racines réelles : 0 puis après factorisation par t, on a des fonctions polynomiales de degré 5 exactement (sans quoi on ne pourrait pas obtenir 12 pour la somme) qui admettent une racine réelle. Or, G_S possède exactement 2 racines réelles, ce qui est absurde. □

Exercice 77 : **Moulin.Prob.71**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On désigne par Ω l'ensemble des permutations de $[\![1, n]\!]$. On munit Ω de la probabilité uniforme. Pour $\sigma \in \Omega$ et $i \in [\![1, n]\!]$, on dit que $\sigma(i)$ est un maximum provisoire de σ si :

$$\sigma(i) = \max\{\sigma(1), \dots, \sigma(i)\}$$

et un minimum provisoire si

$$\sigma(i) = \min\{\sigma(1), \dots, \sigma(i)\}$$

On désigne par X_n (respectivement Y_n) la variable aléatoire représentant le nombre de *maxima* (respectivement *minima*) provisoire lors d'une permutation de $[\![1, n]\!]$.

1. Montrer que les variables aléatoires X_n et Y_n ont la même loi.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note g_n la fonction génératrice de X_n.
   a. Déterminer g_n en utilisant les variables $Z_1, \dots, Z_n$, où Z_k est la variable indicatrice de l'événement "$\sigma(k)$ est un maximum provisoire". On montrer que ces variables sont indépendantes.
   b. Déterminer $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$ (sous forme de sommes) et en donner un équivalent quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 78 : Traduction de la convergence en loi par les fonctions génératrices Moulin.Prob.72

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$, et X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$.

1. On suppose que $(\mathbb{P}(X_n = p))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\mathbb{P}(X = p)$ pour tout entier naturel p.
   Montrer que $(G_{X_n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers G_X sur $[0, 1]$.
2. $\star$ On suppose que $(G_{X_n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers G_X sur $[0, 1]$.
   Montrer que $(\mathbb{P}(X_n = p))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\mathbb{P}(X = p)$ pour tout entier naturel p.
3. En utilisant le résultat précédent, retrouver la convergence en loi de $(\mathcal{B}(n, p_n))_{n\in\mathbb{N}}$ vers une loi de Poisson de paramètre θ pour tout suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $[0, 1]$ telle que $(np_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers θ.

7 Convergence de suites de variables aléatoires, lois des grands nombres

Exercice 79 : **Moulin.Prob.73**

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{R}_+$:

$$T_n(\alpha) = e^{-n} \sum_{k=0}^{\lfloor \alpha n \rfloor} \frac{n^k}{k!}$$

Déterminer la limite de $T_n(\alpha)$ lorsque $\alpha < 1$ et lorsque $\alpha > 1$. On pourra utiliser une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires indépendantes suivant la loi $\mathcal{P}(1)$.

Exercice 80 : Transience d'une marche aléatoire biaisée **Moulin.Prob.74**

Soit $p \in]0, 1/2[$, $q = 1 - p$ et $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, telles que :

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X_1 = -1) = q$$

On pose ensuite, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

1. Montrer qu'il existe $t_0 > 0$ tel que $pe^{t_0} + qe^{-t_0} < 1$.
2. Montrer qu'il existe $\alpha, \beta \in]0, 1[$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall k \in \mathbb{Z},\ \mathbb{P}(S_n \geqslant k) \leqslant \alpha^k \beta^n$$

3. Montrer que, presque sûrement, $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$.

Exercice 81 : Grandes déviations **Châteaux**

1. a. Montrer que $\forall (t,x) \in \mathbb{R} \times [-1,1],\ e^{tx} \leqslant \dfrac{1-x}{2}e^{-t} + \dfrac{1+x}{2}e^{t}$.

   b. Soit $(X_1, \dots, X_n)$ une suite finie de variables aléatoires centrées mutuellement indépendantes à valeurs dans $[-1,1]$. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. En considérant $\mathbb{E}(e^{tS_n})$, démontrer que :

$$\forall a > 0,\ \mathbb{P}(|S_n| \geqslant a) \leqslant 2\exp\left(-\frac{a^2}{2n}\right)$$

2. Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. suivant une loi de Poisson de paramètre λ. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

   a. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $K > 0$ et $c > 0$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(S_n > n(\lambda + \varepsilon)) \leqslant Ke^{-cn}$$

   b. En déduire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $K >$ à et $c > 0$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \lambda\right| > \varepsilon\right) \leqslant Ke^{-cn}$$

   c. Quelle est la limite presque sûre de $\dfrac{S_n}{n}$?

Exercice 82 : Inégalité de Paley-Zygmund **Châteaux**

Soit X une variable aléatoire discrète positive de variance finie. Démontrer que, pour tout réel $\theta \in]0,1[$, on a :

$$\mathbb{P}(X \geqslant \theta\mathbb{E}(X)) \geqslant (1-\theta^2)\frac{\mathbb{E}(X)^2}{\mathbb{E}(X^2)}$$

On pourra introduire la variable aléatoire $\mathbf{1}_{X \geqslant \theta\mathbb{E}(X)}$.

Exercice 83 : Inégalité de Hoeffding **Châteaux**

1. Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et Z une variable aléatoire centrée à valeurs dans $[a,b]$. Montrer :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \mathbb{E}(e^{tZ}) \leqslant \exp\left(\frac{(b-a)^2t^2}{8}\right)$$

2. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels tels $a_k \leqslant X_k \leqslant b_k$ pour tout k. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Démontrer :

$$\forall u > 0,\ \mathbb{P}(|S_n - \mathbb{E}(S_n)| \geqslant u) \leqslant 2\exp\left(-\frac{2u}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right)$$

Exercice 84 : ⋆ Une inégalité de grande déviation **Moulin.Prob.75**

1. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et X une variable aléatoire discrète, centrée et à valeurs dans $[a, b]$. Montrer que
$$\mathbb{E}(e^X) \leqslant \frac{be^a - ae^b}{b-a}$$
et en déduire que
$$\mathbb{E}(e^X) \leqslant e^{(b-a)^2/8}$$
On pourra introduire les quantités $s = \dfrac{a+b}{2}$, $t = \dfrac{b-a}{2}$ et $\alpha = \dfrac{s}{t}$ pour se ramener à l'inégalité :
$$\ln\left(\cosh(t) - \alpha \sinh(t)\right) \leqslant -\alpha t + \frac{t^2}{2}$$

2. Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires discrètes, réelles bornées et indépendantes. Soit $a_1, \ldots, a_n$, $b_1, \ldots, b_n$ des réelles tels que $a_i \leqslant X_i \leqslant b_i$ pour tout i. On pose $S_n = X_1 + \ldots + X_n$. Montrer que
$$\forall t > 0,\ \mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}(S_n) \geqslant t) \leqslant \exp\left(\frac{-2t^2}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2}\right)$$
On pourra appliquer l'inégalité de la première question aux variables sX_i pour un réel $s > 0$ bien choisi. Comment peut-on majorer $\mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}(S_n) \leqslant -t)$?

Démonstration. Exercice difficile mais magnifique !

1. Écrire
$$X = \frac{b-X}{b-a}a + \frac{X-a}{b-a}b$$
puis utiliser la convexité de l'exponentielle puis la croissance de l'espérance et le fait que X est centrée. Ensuite, suivre l'indication pour se ramener à prouver l'inégalité suggérée.

2. Remarquer qu'on peut SPG supposer $a_i < b_i$ sinon le résultat à prouver se ramène à un cas avec n inférieur ou alors n'a tout bonnement pas de sens. Chercher par CN des informations sur les bons s à choisir en appliquant l'inégalité de Markov puis utilisant un transfert d'indépendance et le fait que l'espérance du produit de variables aléatoires indépendantes est le produit des espérances. Ensuite, utiliser la première question. On souhaite alors avoir :
$$-st + \frac{s^2}{8}\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2 = \frac{-2t^2}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2}$$

Cela se réécrit

$$\left(\frac{s}{\sqrt{8}}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i)^2}-\frac{\sqrt{2}t}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i)^2}}\right)^2=0$$

En appliquant les calculs avec

$$s=\frac{4t}{\sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i)^2}$$

on obtient le bon résultat. Ensuite, remarquer que

$$\{S_n-\mathbb{E}(S_n)\leqslant -t\}=\{-S_n-\mathbb{E}(-S_n)\geqslant t\}$$

donc on obtient la même majoration en appliquant le résultat précédent aux $-X_i$ qui sont tout autant centrées, indépendantes et à valeurs dans $[-b_i,-a_i]$.

□

Exercice 85 : **Moulin.Prob.76**

Une action vaut initialement $X_0=1$ euro. A chaque instant $n\geqslant 1$, sa valeur est multipliée par une quantité aléatoire Z_n. On suppose que les variables aléatoires Z_n sont indépendantes et de même loi, telles que

$$\mathbb{P}(Z_n=1+a)=\mathbb{P}(Z_n=1-a)=1/2 \quad \text{avec} \quad a\in]0,1[$$

On note X_n la valeur de l'action à l'instant n. On pose $Y_k=\ln(Z_k)$ et l'on définit pour tout entier naturel non nul n la variable

$$\hat{Y}_n=\frac{Y_1+\cdots+Y_n}{n}$$

1. Montrer que pour tout $n\geqslant 0$, on a $\mathbb{E}(X_n=1)$.
2. Calculer la limite de $\mathbb{V}(X_n)$ quand n tend vers $+\infty$.
3. Montrer qu'il existe $\delta>0$ tel que :

$$\mathbb{P}\left(\hat{Y}_n>-\delta\right)\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$$

4. En déduire que pour tout $\varepsilon>0$:

$$\mathbb{P}(X_n>\varepsilon)\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$$

Exercice 86 : Convergence presque sûre **Moulin.Prob.77**

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle, toutes définies sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On pose :

$$B\{\omega \in \Omega \ : \ \lim_{n\to+\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}$$

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \ C_k = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{p\geqslant n} \left\{ |X_p - X| \leqslant \frac{1}{k} \right\}$$

On dit que la suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge presque sûrement vers X si, et seulement si, $\mathbb{P}(B) = 1$.

1. Montrer que l'on a :
$$\mathbb{P}(B) = \lim_{k\to+\infty} \mathbb{P}(C_k)$$
2. On suppose :
$$\forall \varepsilon > 0, \ \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{p\geqslant n} \{|X_p - X| > \varepsilon\} \right) = 0$$
Montrer que la suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge presque sûrement vers X.
3. Montrer que si la série $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$ converge pour tout $\varepsilon > 0$, alors la suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge presque sûrement vers X.

Exercice 87 : Convergence en probabilité vs presque sûre **Moulin.Prob.78**

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes, et X une variable aléatoire discrète, toutes définies sur le même espace probabilisé. On suppose que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en probabilité vers X, c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

1. Montrer que l'on peut extraire de $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite $(X_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(|X_{\varphi(n)} - X| > \frac{1}{n} \right) < +\infty$$
2. Montrer alors que $\{\omega \in \Omega \ : \ (X_{\varphi(n)}(\omega))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $X(\omega)\}$ est un événement presque sûr.

Exercice 88 : ⋆⋆ **Moulin.Prob.79**

On considère la loi de probabilité $\mathcal{L}$ sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathcal{L}(\{k\}) = \frac{1}{k(k+1)}$$

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{L}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$$

Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, la suite de terme général

$$\mathbb{P}(|S_n - n\ln(n)| \geqslant \varepsilon n \ln(n))$$

converge vers 0.

Exercice 89 : **Moulin.Prob.80**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue, et (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $[a, b]$ et de même espérance m. Montrer que :

$$\mathbb{E}\left(f\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(m)$$

Exercice 90 : Δ Loi forte des grands nombres dans L^4 **Moulin.Prob.81**

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables indépendantes centrées de même loi telle que X_1^4 soit d'espérance finie. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$$

1. Montrer que X_1 est dans L^2.
2. Calculer l'espérance de S_n^4.
3. En déduire que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) < +\infty$$

puis que "la suite $\dfrac{S_n(\omega)}{n}$ converge vers 0" est un événement presque sûr.

Démonstration. X_1^2 est donc dans L^2, donc dans L^1 donc X_1 est dans L^2. Il faut ensuite utiliser l'inclusion

$$\left\{\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n} \geqslant \varepsilon\right\} \subset \left\{\frac{(X_1 + \ldots + X_n)^4}{n^4} \geqslant \varepsilon^4\right\}$$

On distribue ensuite pour montrer que

$$\mathbb{E}\left((X_1+\ldots+X_n)^4\right) = n\mathbb{E}(X_1^4) + 3n(n-1)\mathbb{E}(X_1^2)^2 = O(n^2)$$

En effet, seul les termes où les 4 indices sont distincts, ou bien ou les termes où on a deux indices i et deux indices j avec $i \neq j$ ne sont pas nuls après passage à l'espérance et par indépendance, donc on obtient bien le $O(n^2)$. L'inégalité de Markov fournit alors un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, ce qui permet de conclure. □

Exercice 91 : **Moulin.Prob.82**

Deux joueurs s'affrontent lors d'un tournoi de pile ou face. A chaque tour, on lance une pièce, si elle tombe sur pile (probabilité p), le joueur 1 marque un point, et sinon, le joueur 2 marque un point. La partie s'arrête lorsque l'un des deux joueurs atteint N points, et il est alors déclaré vainqueur. On note T_N la variable aléatoire donnant le nombre total de lancers dans la partie.

1. Déterminer la loi de T_N, et écrire son espérance E_N sous la forme d'une somme.
2. $\star$ On suppose $p = 1/2$. Simplifier alors E_N. On pourra reconnaître une probabilité liée à la variable T_{N+1}.
3. $\star\star$ Dans le cas général, donner un équivalent de de E_N lorsque N tend vers $+\infty$.

Exercice 92 : **Moulin.Prob.83**

On joue à pile ou face. On note e_n la variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient un nombre pair de piles dans les n premiers lancés, et 0 sinon.

1. Montrer qu'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $\varepsilon > 0$, on ait :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{e_1+\cdots+e_n}{n} - l\right| \geqslant \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

2. Montrer qu'il existe $l' \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $\varepsilon > 0$, on ait :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{e_1e_2+\cdots+e_{n-1}e_n}{n} - l'\right| \geqslant \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Exercice 93 : **Moulin.Prob.84**

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi de Bernoulli de paramètre $1/2$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} kX_k$$

1. Calculer l'espérance et la variance de S_n.
2. En déduire une constante β telle que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{\beta\}$:

$$\mathbb{P}(S_n \geqslant \alpha n^2) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha < \beta \\ 0 & \text{si } \alpha > \beta \end{cases}$$

3. $\star$ On note $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$. pour $I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$, on note

$$S(I) = \sum_{i\in I} i$$

En utilisant le résultat de la question précédente, étudier la sommabilité de la famille $\left(e^{-\sqrt{S(I)}}\right)_{I\in\mathcal{P}_f(\mathbb{N})}$.

8 Probabilités sur les permutations et les graphes

Exercice 94 : Nombre de dérangements **Châteaux**

On munit le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ de la probabilité uniforme. On dit qu'une permutation est un dérangement si elle ne possède aucun point fixe. On note D_n l'ensemble des dérangements, qui est un sous-ensemble de $\mathcal{S}_n$, dont on note d_n le cardinal.

1. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on note E_k la variable aléatoire telle que $E_k(\sigma) = \delta_{\sigma(k),k}$. Déterminer la loi de E_k.
2. On note X_n le nombre de points fixes d'une permutation aléatoire. Déterminer l'espérance et la variance de X_n.
3. On pose $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n$. En partitionnant $\mathcal{S}_n$ selon le nombre de points fixes, déterminer l'expression de $f(x)$ pour $x \in]-1, 1[$. En déduire l'expression de d_n, ainsi qu'un équivalent quand n tends vers $+\infty$. Déterminer la loi de X_n et retrouver la valeur du nombre moyen de points fixes d'une permutation.
4. Pour $k \in \mathbb{N}$, déterminer la limite quand n tend vers $+\infty$ de $\mathbb{P}(X_n = k)$.
5. Soit X une variable aléatoire discrète suivant la loi de Poisson de paramètre 1. Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |\mathbb{P}(X_n = k) - \mathbb{P}(X = k)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Exercice 95 : Nombre de cycles à support disjoints dans la décomposition Châteaux

On munit le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ de la probabilité uniforme. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit les $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ pour $k \in [\![0, n]\!]$ comme les coefficients du polynôme P_n suivant :

$$P_n = X(X+1)\cdots(X+n-1) = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} X^k$$

1. Montrer que $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1)\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$ pour $k \in [\![1, n-1]\!]$.
2. Montrer que $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ est le nombre de permutations de $[\![1, n]\!]$ dont la décomposition en cycles à support disjoints comporte k cycles.
3. Si σ est une permutation aléatoire, on note $X_n(\sigma)$ le nombre de cycles disjoints de σ.
   a. Calculer $\mathbb{E}(X_n)$ et en déduire que $\mathbb{E}(X_n) \sim \ln(n)$ en $+\infty$.
   b. Démontrer que $\mathbb{V}(X_n) \sim \ln(n)$ en $+\infty$.
   c. En déduire que $\dfrac{X_n}{\ln(n)}$ converge en probabilité vers 1.

Exercice 96 : Probabilités sur les applications de $[\![1, m]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$ Châteaux

L'univers E des applications de $[\![1, m]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$ est muni de la probabilité uniforme. On note X la variable aléatoire égale au nombre de points de $[\![1, n]\!]$ sans antécédent.

1. Soit Y_j la variable aléatoire de Bernoulli telle que $Y_j(\omega) = 1$ si j est dans l'image de ω et 0 sinon. Déterminer la loi de Y_j.
2. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
3. Dans un immeuble de n étages, m personnes prennent un ascenseur. Déterminer le nombre moyen d'arrêts de cet ascenseur.
4. On suppose $m = n$. Déterminer des équivalents simples de $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
5. Soit (m_n) une suite d'entiers naturels telle que $m_n \sim cn$ avec $c > 0$. On note X_n la variable aléatoire X égale au nombre de points sans antécédents de $[\![1, n]\!]$. Démontrer que la suite $\left(\dfrac{X_n}{n}\right)$ converge en probabilité vers e^{-c}.

Exercice 97 : Graphes aléatoires : modèle d'Erdös-Renyi **Châteaux**

Soit p un réel appartenant à $]0,1[$. Un graphe aléatoire non orienté à n sommets avec probabilité de liaison égale à p est un graphe dont deux sommets distincts portent une arête avec la probabilité p, les liaisons étant mutuellement indépendantes. Le modèle décrit est appelé modèle d'Erdös-Renyi.

1. Modéliser cette situation avec une famille de variables aléatoires de Bernoulli. Justifier que le nombre de sommets reliés à un sommet fixé suit une loi binomiale de paramètres $n-1$ et p.
2. Déterminer la loi du nombre total d'arêtes.
3. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de sommets isolés. Déterminer l'espérance et la variance de X. Indication : on pourra introduire la variable de Bernoulli U_s égale à 1 si, et seulement si, s est un sommet isolé. Calculer l'espérance du nombre de paires de sommets sans voisin commun.
4. Si $k \geqslant 3$, un k-cycle du graphe est un sous-ensemble de k sommets tous reliés entre eux. Calculer l'espérance du nombre de k-cycles.

Exercice 98 : Suites de graphes aléatoires **Châteaux**

On se donne une suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $]0,1[$. On note G_n un graphe aléatoire non orienté de sommets $1,\dots,n$. Pour tout (i,j) tel que $1 \leqslant i < j \leqslant n$, on note $X_{i,j}$ une variable aléatoire qui vaut 1 lorsque (i,j) est une arête de G_n, et 0 sinon. On suppose que les $X_{i,j}$ sont mutuellement indépendantes et suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre p_n. On note Y_n la variable aléatoire qui donne le nombre de sommets isolés de G_n.

1. Montrer que $\mathbb{P}(Y_n = 0) \leqslant \dfrac{\mathbb{V}(Y_n)}{\mathbb{E}(Y_n^2)}$.
2. On suppose que $\dfrac{\ln(n)}{n} = o(p_n)$. Montrer que $\mathbb{P}(Y_n > 0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
3. On suppose que $p_n = o\left(\dfrac{\ln(n)}{n}\right)$. Montrer que $\mathbb{P}(Y_n > 0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.
4. On suppose que $p_n = c\dfrac{\ln(n)}{n}$ avec $c > 0$. Étudier la suite $(\mathbb{P}(Y_n = 0))$.

9 Marches aléatoires

Exercice 99 : Marche aléatoire sur une droite : généralité **Châteaux**

On se donne un réel $p \in]0,1[$ et une suite (X_n) de variables aléatoires mutuellement indépendantes telles que $\mathbb{P}(X_n = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_n = -1) = 1 - p$. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Dans une marche aléatoire sur la droite, X_n correspond au $n$ème déplacement, valant 1 si on se déplace vers la droite et -1 si on se déplace vers la gauche. S_n désigne la position après n pas. Dans un jeu de pile ou face où la probabilité de tirer pile vaut p et où on gagne 1 si on tire pile et on perd 1 si on tire face, S_n correspond au portefeuille après n tirages. On note T la date du premier retour en 0 :

$$T = \min\{n \geqslant 1 \ \mid S_n = 0\}$$

avec $T = +\infty$ si on ne retourne jamais en 0. On pose $X_i = 2Y_i - 1$ et $Y = Y_1 + \cdots + Y_n$.

1. Déterminer la loi de Y_n. En déduire la loi de S_n.
2. Déterminer l'espérance et la variance de S_n.

Exercice 100 : Marche équilibrée **Châteaux**

On suppose ici que $p = \frac{1}{2}$. Les X_n sont alors appelées des variables aléatoires de Rademacher. On pose, pour tout $t \in [0,1]$:

$$f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_{2n} = 0)t^{2n} \quad \text{et} \quad g(t) = G_T(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(T = 2n)t^{2n}$$

1. Vérifier que $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n}\frac{1}{2^{2n}}$.
2. Démontrer que $f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$.
3. En partitionnant l'événement $\{S_{2n} = 0\}$ selon la date du premier retour en 0, démontrer que $f(t) - 1 = f(t)g(t)$.
4. En déduire que $\mathbb{P}(T = 2n) = \binom{2n-2}{n-1}\frac{1}{n2^{2n-1}}$. Calculer $\mathbb{E}(T)$.
5. Soit A l'événement "la marche aléatoire repasse par 0". Démontrer que $\mathbb{P}(A) = 1$. Il en résulte que la marche aléatoire repasse presque sûrement par l'origine, mais au bout d'un temps d'espérance infinie.
6. On note A_n l'événement "la marche aléatoire repasse n fois par 0". Démontrer que $\mathbb{P}(A_n) = 1$ pour tout n. En déduire que la marche aléatoire repasse presque sûrement une infinité de fois par l'origine. On dit que le retour à l'origine est un phénomène récurrent.
7. On note T_n le temps du n-ème passage en 0. Démontrer que $G_{T_n} = G_T^n$.
8. On cherche à estimer la distance à l'origine.
   a. Montrer que $\mathbb{E}(|S_{n+1}|) = \mathbb{E}(|S_n|) + \mathbb{P}(S_n = 0)$.
   b. En déduire que $\mathbb{E}\left(\left|\sum_{k=1}^{2n} X_k\right|\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{4n}{\pi}}$.

Exercice 101 : Marche déséquilibrée **Châteaux**

On suppose ici que $p \neq \frac{1}{2}$ et on conserve les notations des deux exercices précédents.

1. Montrer que $f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-4p(1-p)t^2}}$ et $g(t) = 1 - \sqrt{1-4p(1-p)t^2}$.
2. Calculer $\mathbb{P}(A_n)$. En déduire $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} A_n\right)$. Interpréter le résultat.

10 Files d'attente et fonction caractéristique

On considère la file d'attente à une caisse de supermarché. Il y a un serveur et un nombre de places infini. Les clients sont servis selon le principe "premier arrivé, premier servi". On appelle système l'ensemble des clients en attente et du client en service. On considère la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ où A_n représente le nombre de clients arrivés pendant le

service du client n. On définit la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de la manière suivante :

$$X_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ X_{n+1} = \begin{cases} A_{n+1} \text{ si } X_n = 0 \\ X_n - 1 + A_{n+1} \text{ si } X_n > 0 \end{cases}$$

On suppose que les variables aléatoires A_n sont indépendantes et de même loi, égale à celle d'une variable aléatoire A vérifiant les hypothèses suivantes :

- A est à valeurs entières ;
- $\mathbb{P}(A \geqslant n) > 0$ pour tout entier n ;
- A est d'espérance finie, notée ρ.

Exercice 102 : Fonctions caractéristique : définition et premières propriétés Châteaux

Ici, X représente une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit sa fonction caractéristique ϕ_X sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$$

1. Montrer que ϕ_X est continue sur $\mathbb{R}$ et périodique.
2. Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que $\phi_X = \phi_Y$. Montrer que X et Y ont même loi.
3. Si $\mathbb{E}(X) < +\infty$, montrer que ϕ_X est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $\phi'_X(0)$.
4. Calculer la fonction caractéristique d'une variable aléatoire $Z = Y - 1$ où Y suit une loi géométrique de paramètre p.

Démonstration. 1. On note $f_n(t) = \mathbb{P}(X = n)e^{itn}$. On a convergence normale de la série des f_n sur $\mathbb{R}$ donc ϕ_X est continue sur $\mathbb{R}$. La périodicité est immédiate par périodicité des e^{itn}.

2. On a :

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-itn}\phi_X(t)$$

car X est à valeurs entières donc ϕ_X suffit à définir entièrement X.

3. L'hypothèse se traduit par la convergence de $\sum \mathbb{P}(X = n)n$ donc on a convergence normale de la série des f'_n d'où la dérivabilité. On a en particulier :

$$\phi'_X(0) = i\mathbb{E}(X)$$

4.

□

Exercice 103 : Remarques préliminaires **Châteaux**

1. Que représente X_n ?
2. Existe-t-il $M > 0$ tel que $\mathbb{P}(X_n \leqslant M) = 1$ pour tout $n \geqslant 0$?
3. Montrer que pour tout $n \geqslant 1$, $X_{n+1} - X_n \geqslant -1$.
4. Pour tout $n \geqslant 0$, montrer que les variables aléatoires X_n et A_{n+1} sont indépendantes.

Exercice 104 : Convergence **Châteaux**

1. Établir l'identité suivante lorsque X est une variable aléatoire à valeurs entières :

$$\mathbb{E}(e^{itX}\mathbf{1}_{X>0}) = \phi_X(t) - \mathbb{P}(X=0)$$

2. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, établir la relation suivante :

$$\phi_{X_{n+1}}(t) = \phi_A(t)\left(e^{-it}\phi_{X_n}(t) + (1-e^{-it})\mathbb{P}(X_n=0)\right)$$

On suppose dorénavant que $0 < \rho < 1$. On admet qu'alors, la suite $(\mathbb{P}(X_n=0))_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers une limite α. On suppose que A n'est pas arithmétique, c'est-à-dire que $|\phi_A| < 1$ pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$. On définit alors $\theta : [-\pi,\pi] \to \mathbb{C}$ par $\theta(0) = 1$ et

$$\forall t \in [-\pi,\pi] \setminus \{0\},\ \theta(t) = \alpha\frac{\phi_A(t)(1-e^{-it})}{1-\phi_A(t)e^{-it}}$$

3. Établir le développement limité à l'ordre 1 de ϕ_A au voisinage de 0.
4. Que doit valoir α (en fonction de ρ) pour que θ soit continue en 0 ?
5. On fixe $\varepsilon > 0$. Pour tout $t \in [-\pi,\pi] \setminus \{0\}$, identifier $\beta_t \in]0,1[$ tel que pour tout entier n suffisamment grand, on ait l'identité suivante :

$$|\phi_{X_{n+1}}(t) - \theta(t)| \leqslant \beta_t|\phi_{X_n}(t) - \theta(t)| + \varepsilon$$

6. Montrer que la suite de fonctions de fonctions $(\phi_{X_n})_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement

Exercice 105 : Application **Châteaux**

On admet que θ est la fonction caractéristique d'une variable aléatoire Y à valeurs entières :

$$\forall t \in [-\pi,\pi],\ \theta(t) = \mathbb{E}(e^{itY})$$

De plus, on suppose que $\phi_A(t) = \dfrac{1}{1+\rho-\rho e^{it}}$.

1. Identifier la loi de A.
2. Montrer que ϕ_A satisfait les hypothèses requises.
3. Calculer θ et identifier la loi de Y.